

De bouw van de aarde en de platentektoniek

De lagen van de aarde en hoe we ze kennen, en de platen die erover schuiven.

1 De chemische indeling: korst, mantel en kern

De chemische indeling kijkt naar waar de aarde van gemaakt is en onderscheidt drie lagen: **korst, mantel en kern**. Van buiten naar binnen: **korst, mantel, buitenkern, binnenkern**.

laag	diepte	kenmerk
korst	30 tot 70 km onder een continent	dun en licht
mantel	tot ongeveer 2 900 km	het grootste deel van het volume
buitenker	tot ongeveer 5 150 km	vloeibaar
binnenker	tot ongeveer 6 370 km	vast door de hoge druk

De straal van de aarde is ongeveer **6400 km**. De **mantel** is de laag onder de korst die het grootste deel van het volume vult. De **kern bestaat vooral uit ijzer en nikkel: ze bestaat vooral uit ijzer, de buitenkern is vloeibaar en de binnenkern is vast door de hoge druk**. De grens tussen mantel en kern ligt **ongeveer 2 900 km** diep.

De aarde heeft een magneetveld **omdat de vloeibare buitenkern beweegt**: stromend ijzer wekt een veld op. **De temperatuur in de aarde neemt toe met de diepte**.

Twee grenzen hebben een naam. De grens tussen de korst en de mantel is de **Mohorovicicdiscontinuiteit**, kortweg de **Moho**. De grens tussen de mantel en de kern is de **Gutenbergdiscontinuiteit** (ook geschreven als Gutenberg).

Het midden van de aarde ligt ongeveer **6370 kilometer** diep. De **mantel** is daarvan de **dikste laag**: hij **bestaat uit vast gesteente** dat **heel traag kan vloeien**, als stroop. De **zwaarste** laag is hij niet; dat is de kern, van ijzer en nikkel. Hoe dieper je gaat, hoe **hoger de temperatuur**.

Op schaal is de korst **dunner** dan de schil van een appel, niet dikker: tegenover 6370 kilometer is een korst van 10 tot 70 kilometer bijna niets. En de mantel is **geen zee van vloeibare lava**; magma zit alleen in plaatselijke kamers.

Het **magneetveld** van de aarde komt van de **stromingen in de vloeibare buitenkern**: bewegend, geleidend ijzer wekt het op. Niet van de ijzerertsen in de korst, en niet van de maan.

2 De fysische indeling: lithosfeer en asthenosfeer

De fysische indeling kijkt niet naar de samenstelling maar naar hoe het gesteente zich **gedraagt**. Daarbij horen **de lithosfeer, de asthenosfeer en de mesosfeer of ondermantel**.

De **lithosfeer** is de buitenste, vaste laag: **de korst en de bovenste mantel** samen. Ze is **niet** één aaneengesloten geheel: ze ligt in stukken, de tektonische platen.

De **asthenosfeer** daaronder **is kneedbaar en stroomt heel langzaam**. Ze bestaat dus **niet** volledig uit vloeibaar magma: het is vast gesteente dat zich over duizenden jaren als stroop gedraagt. De **mesosfeer** in deze indeling is **de ondermantel onder de asthenosfeer**; verwar hem niet met de mesosfeer van de atmosfeer.

De vakfiche noemt bij de opbouw van de geosfeer dus zowel **lithosfeer en asthenosfeer** als **korst, mantel en kern** en **binnenkern en buitenkern**.

3 Hoe we dat weten: seismische golven

We weten hoe de aarde er binnenin uit ziet **uit de weg die aardbevingsgolven afleggen**. Niemand is ooit dieper geweest dan een boorgat van enkele kilometer: **de diepste boring ter wereld is niet tot in de mantel geraakt**.

De wetenschap die aardbevingen en hun golven onderzoekt is de **seismologie**; het toestel dat de golven registreert is een **seismograaf**.



Vanuit het hypocentrum lopen de golven door de aarde; hun weg verradt wat eronder ligt.

Wordt het gesteente dichter, dan gaan de golven sneller. Daarom is **de Moho ontdekt doordat seismische golven er plots sneller gingen**.

Dwarsgolven gaan niet door de buitenkern, omdat die vloeibaar is. Een vloeistof kan geen schuifkracht doorgeven. Dat is het bewijs dat de buitenkern vloeibaar is, zonder dat iemand er ooit was.

4 Twee soorten korst

De vakfiche vergelijkt de continentale met de oceanische korst op **de dichtheid, de dikte en de opbouw en de samenstelling**.

	continentale korst	oceanische korst
dikte	dikker, 30 tot 70 km	dunner, 5 tot 10 km
dichtheid	lichter	zwaarder per kubieke meter
gesteente	vooral graniet	vooral basalt
ouderdom	ouder, tot miljarden jaren	nergens ouder dan ~200 miljoen jaar

Over de **oceanische korst** geldt dus: **ze bestaat vooral uit basalt, ze is dunner dan de continentale korst en ze heeft een hogere dichtheid**. Over de **sedimentlaag** erbovenop: **ze ligt boven op de basaltkorst, ze bestaat uit slib, zand en resten van zeeleven, en ze is dikker naarmate je verder van de rug komt**, want daar ligt de bodem al langer stil.

Het diepste punt van de oceaan ligt ongeveer **11** kilometer diep, in de Marianentrog.

5 Isostasie

Isostasie is **het evenwicht van de korst op de mantel**. De korst drijft als het ware op de kneedbare asthenosfeer, zoals een ijsschots op water.

Daaruit volgt iets wat tegen je gevoel in gaat: een **hooggebergte heeft onder zich juist een dikkere korst dan een vlakte**, geen dunnere. Wat je boven ziet is maar het topje; eronder zit een wortel die het draagt.

Scandinavië stijgt nog altijd een paar millimeter per jaar omdat de last van de ijskap is weggefallen. De korst veert traag terug omhoog, tienduizend jaar na de ijstijd.

6 Pangea en de drift van de continenten

Ongeveer 250 miljoen jaar geleden lagen alle landmassa's samen in één supercontinent: **Pangea**. Dat brak uiteen in een noordelijk deel, Laurazië, en een zuidelijk deel, **Gondwana**. Tot Gondwana hoorden **Zuid-Amerika en Afrika, Australië en Antarctica**, en **India en Arabië**.

Twee aanwijzingen pleiten voor de drift: **de kustlijnen van Zuid-Amerika en Afrika passen als twee stukken van een puzzel in elkaar**, en je vindt **dezelfde fossielen op twee verre continenten**. Die tweede weegt het zwaarst: een puzzel kan toeval zijn, een landdier dat de oceaan niet kon oversteken niet.

Alfred Wegener bedacht als eerste, rond 1912, dat de continenten bewogen hebben. Zijn sterkste argument lag voor het grijpen: de **vorm** van de kustlijnen van Afrika en Zuid-Amerika past als een **puzzel** in elkaar. Daarbij kwamen dezelfde fossielen en dezelfde gesteentelagen aan weerszijden van de oceaan. **Gondwana** is de naam van het zuidelijke deel van Pangea; een riftster en een isotherm hebben met plaatbewegingen niets te maken.

De platen bewegen **enkele centimeter per jaar**, niet een meter: ongeveer zo snel als je nagels groeien. Over miljoenen jaren wordt dat wel een oceaan breed.

7 Wat de platen beweegt

De tektonische platen bewegen **een paar centimeter per jaar**, ongeveer zo snel als je nagels groeien. Twee krachten drijven ze aan.

De **subductietrekkraft** of slab pull: **de duikende plaat trekt de rest mee**. Het koude, zware uiteinde zakt de mantel in en sleurt de hele plaat achter zich aan. Dat is de sterkste van de twee.

De **rugduwkracht** of ridge push: **de hoge, warme rug duwt de plaat van zich af**. De rug ligt hoger dan de rest van de oceaانبodem, en de plaat glijdt er als het ware van af.

8 Drie soorten plaatbeweging

De vakfiche noemt **divergentie**, **convergentie** en **de transforme beweging**.

beweging	wat er gebeurt	wat je ziet
divergentie	de platen bewegen van elkaar weg	een oceanische rug, een slenk
convergentie	de platen botsen	een diepzeetrog of een plooingsgebergte
transform	twee platen schuiven langs elkaar	breuken en aardbevingen

Bij **convergentie van twee continentale platen ontstaat een plooingsgebergte**: geen van de twee is zwaar genoeg om te duiken, dus plooit alles omhoog. Botst een oceanische plaat op een continentale, dan duikt de zware oceanische eronder: dat heet **subductie**, en je krijgt **een trog met een kustgebergte erlangs**.

Boven een subductiezone is er vulkanisme **omdat de duikende plaat in de diepte smelt**. Het water dat ze meeneemt doet het mantelgesteente erboven smelten.

Nieuwe oceanische korst wordt niet in een diepzeetrog gemaakt maar aan een oceanische rug. In de trog verdwijnt er juist korst. Daardoor **wordt de aarde ook niet groter**: er komt precies evenveel bij als er in de subductiezones verdwijnt. En de **Atlantische Oceaan wordt breder terwijl de Stille Oceaan krimpt**, niet omgekeerd.

Een **riftster** is **een punt waar drie riftarmen samenkomen**. Meestal groeien er twee van de drie uit tot een oceaan en blijft de derde als een mislukte arm liggen.

9 Mantelpluimen en hotspots

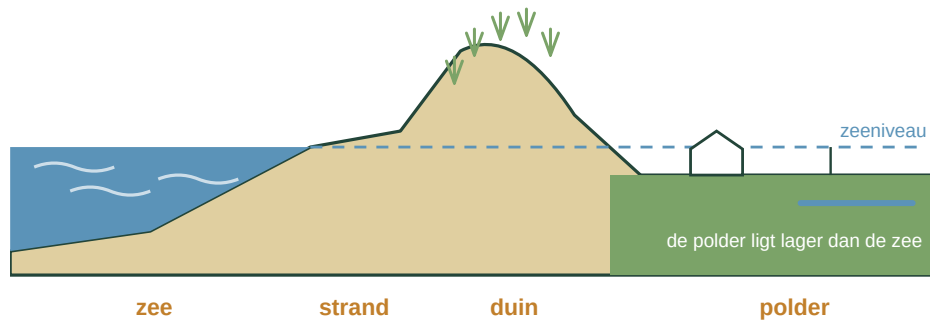
Een **mantelpluim** is **een opstijgende kolom mantelgesteente**. Waar die de korst bereikt midden op een plaat, ligt een **hotspot**.

Hawaï vormt een rij eilanden van verschillende ouderdom omdat de plaat over een vaste hotspot schuift. De hotspot blijft staan, de plaat beweegt, en zo wordt er om beurten een nieuw eiland gebouwd terwijl het vorige wegschuift en uitdooft.

IJsland heeft zoveel vulkanen en geisers omdat het op een rug én op een hotspot ligt. Die twee samen is uitzonderlijk.

Bij de plaatbewegingen noemt de vakfiche dus **Pangea en Gondwana, mantelpluim en hotspot**, en **riftster en subductie**.

10 Het reliëf van de oceaانبodem

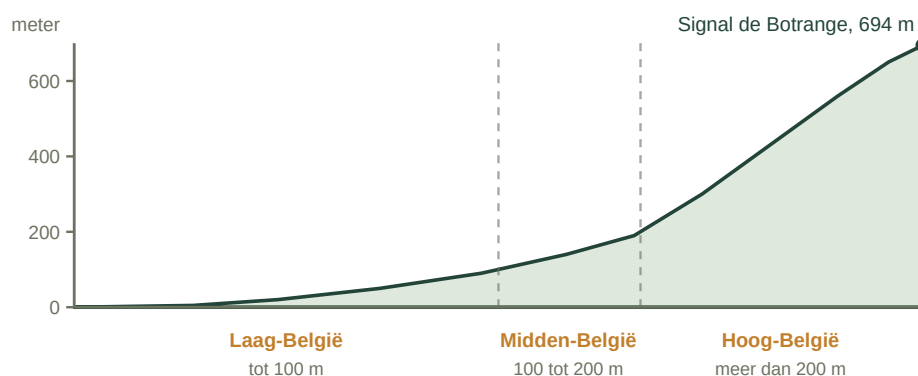


Van de kust naar de diepzee: het continentaal plat, de helling en de vlakke.

Het **continentaal plat** is de ondiepe, vlakke zoom rond een continent, tot ongeveer 200 meter diep. Daarna volgt **de continentale helling**, en daaronder **de abyssale vlakte: de uitgestrekte, vlakke bodem van de diepzee**.

Bij een **divergente plaatgrens in de oceaan** hoort **een oceanische rug**; bij een **subductiezone** hoort **een diepzeetrog**.

Een **dwarsprofiel** van het aardoppervlak **toont de hoogte langs een gekozen lijn, je kan er reliëfvormen op benoemen, en de ligging ervan lees je van een kaart af**.



Een dwarsprofiel: de hoogte langs één gekozen lijn op de kaart.

11 Plooiën, slenken en gebergten

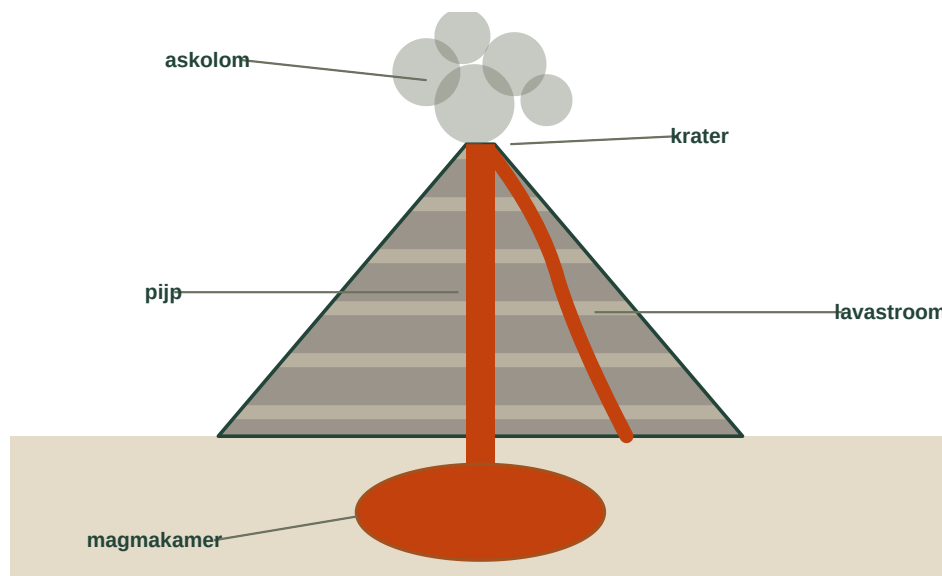
Een **anticline** is een **plooi met de bolle kant naar boven**; een **syncline** is een **plooi waarbij de lagen een trog vormen, met de holle kant naar boven**. In een **geplooid gebergte** liggen de **gesteentelagen niet meer horizontaal**.

Een **slenk** of rift op het land ontstaat doordat **de korst wordt uitgerekt en tussen breuken wegzakt**. De bekendste is de **Oost-Afrikaanse Slenk**.

De **Himalaya** is ontstaan doordat **India op de Euraziatische plaat botste**, twee continentale platen dus. De **Andes** is een kustgebergte boven een subductiezone. De **Ardennen** zijn daarentegen **geen jong, hoog plooiingsgebergte met scherpe toppen**: ze zijn oud en door de erosie afgerond tot een plateau met diepe dalen.

De vakfiche noemt als reliëfvormen: **diepzeetrog en oceanische rug, continentaal plat en continentale helling**, en **plooiingsgebergte en slenk**.

12 Vulkanen en aardbevingen tekenen de platen uit



Een vulkaan boven een subductiezone: magma stijgt op door de korst.

Een **caldera** is een **grote krater na het instorten van een vulkaan**: de magmakamer is leeggelopen en het dak zakt in.

Over de ligging van aardbevingen en vulkanen geldt: **ze liggen vooral aan de plaatranden, samen tekenen ze de plaatgrenzen uit**, en **de Ring of Fire is de bekendste gordel**. Dat is precies hoe de kaart van de platen gevonden is: door de bevingen op een wereldkaart te zetten en te zien dat ze in lijnen liggen.

